2018年度 春期 午後II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 経費精算システムのデータベース設計と実装

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 図1及び（テーブルの物理設計）について，(1)〜(4)に答えよ。

設問1（1） ｜予想配点 6点

(1) 図1中の［ア］，［イ］に入れる一つ又は複数の列名を答えよ。なお，列名には本文又は図表中の用語を用いること。また，［ア］，［イ］に入れる列が主キーを構成する場合，主キーを表す実線の下線を付けること。

（1） 解き方

申請ごとに一つの仮払額・精算期限と、同じ申請で複数日に発生する精算を分けます。精算履歴には申請番号だけでなく精算日も主キーに含めて、同じ申請の複数行を識別します。

本文「④ 一つの仮払いに対する精算が複数の日に分かれることもある」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	精算期限，上司承認日，精査日，仮払金額，仮払金残高，支払実行日	3点
イ	申請番号，精算日，精算金額	3点

設問1（2） ｜予想配点 30点

(2) 表6中の太枠内に適切な字句を記入して，太枠内を完成させよ。

（2） 解き方

データ型とNULL許容は別々に決めます。外貨金額は小数を正確に保持する固定小数点とし、外貨を使わない申請ではNULLを許します。可変長文字列の格納長には本文で指定された管理領域も含めます。

本文「可変長文字列の格納長は，表1から平均文字数が分かる場合はそれを基準に算出し，それ以外の場合は，最大文字数の半分を基準に算出する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
外貨金額：データ型	DECIMAL(12,2)	計10点
外貨金額：NOT NULL	N	
外貨金額：格納長（バイト）	8	
支払先：データ型	NCHAR VARYING(100)	
支払先：NOT NULL	N	
支払先：格納長（バイト）	45	
支払目的：データ型	NCHAR VARYING(1000)	
支払目的：NOT NULL	Y	
支払目的：格納長（バイト）	132	
支払予定日：データ型	DATE	
支払予定日：NOT NULL	N	
支払予定日：格納長（バイト）	5	
支払番号：データ型	INTEGER	
支払番号：NOT NULL	N	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
支払番号：格納長（バイト）	5	計10点
外貨金額：索引 P	（空欄）	
外貨金額：索引 NU①	（空欄）	
外貨金額：索引 NU②	（空欄）	
外貨金額：索引 NU③	（空欄）	
外貨金額：索引 U	（空欄）	
支払先：索引 P	（空欄）	
支払先：索引 NU①	（空欄）	
支払先：索引 NU②	（空欄）	
支払先：索引 NU③	（空欄）	
支払先：索引 U	（空欄）	
支払目的：索引 P	（空欄）	
支払目的：索引 NU①	（空欄）	
支払目的：索引 NU②	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
支払目的：索引 NU③	（空欄）	計10点
支払目的：索引 U	（空欄）	
支払予定日：索引 P	（空欄）	
支払予定日：索引 NU①	（空欄）	
支払予定日：索引 NU②	（空欄）	
支払予定日：索引 NU③	（空欄）	
支払予定日：索引 U	1	
支払番号：索引 P	（空欄）	
支払番号：索引 NU①	（空欄）	
支払番号：索引 NU②	（空欄）	
支払番号：索引 NU③	（空欄）	
支払番号：索引 U	2	

設問1（3）｜予想配点 3点

(3) 表6中の［ウ］に入れる適切な字句を答えよ。ここで，1～999のような，値の上限・下限に関する制約は，検査制約では定義しないものとする。

> **（3） 解き方**
>
> 申請種別1だけで成立する条件と、種別2で支払先も必要な条件を分けます。ANDがORより先に評価されるので、「種別1 OR（種別2 AND 支払先あり）」が想定した行だけを通すかを確認します。
>
> 本文「② 精算手続には，社員が立て替えた代金を社員に支払う“立替経費精算”，支払先への代金支払を事務センタに依頼する“経費支払依頼”の2種類があり，申請種別で区分される」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ウ	申請種別 = '1' OR 申請種別 = '2' AND 支払先 IS NOT NULL	3点

設問1（4）｜予想配点 12点

(4) 表7中の［a］～［d］に入れる適切な数値を答えよ。ここで，空き領域率は10%とする。

（4） 解き方

表7のページ長から管理領域と10%の空き領域を除き、平均行長で割って1ページに入る行数を切り捨てます。行数を収容行数で割って必要ページ数を切り上げ、最後にページ長を掛けて容量を換算します。

本文「表領域ごとに，ページサイズ（1データページの長さで，2,000，4,000，8,000バイトのいずれか）と，空き領域率（将来の更新に備えて，データページ内に確保しておく空き領域の割合）を指定する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	4,000	計6点
b	15	
c	100,000	計6点
d	400	

設問2 （性能見積り・評価）の“DBサーバの性能見積り”の記述中の［e］～［i］に入れる適切な数値を答えよ。

設問2｜予想配点 15点

設問2 （性能見積り・評価）の“DBサーバの性能見積り”の記述中の［e］～［i］に入れる適切な数値を答えよ。

解き方

50ページ×0.2ミリ秒で1件10ミリ秒、毎秒200件でCPU時間は2秒です。使用率80%以下には2÷0.8を切り上げて3個必要です。ヒット率60%なら読込みは20ページなので、I/Oの0.40秒にCPUの0.01秒を加えます。

本文「① CPU使用率は80%以下とする」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
e	10	計6点
f	2	
g	3	計6点
h	1	
i	0.41	3点

設問3 （クラウドサービスの選定・評価）について，(1)～(3)に答えよ。

設問3（1）｜予想配点 9点

(1) サービスの選定について，①，②に答えよ。

① 性能見積りによって求められた，経費精算システム全体のDBサーバに必要な仮想CPU数を答えよ。また，表8から，選定条件を満たす専用サーバのクラス名を一つ答えよ。

② 基本サービスで，復元されたデータベースにコミット済みのトランザクションによる更新が反映されていないことがあるのはどのような場合か。具体的に35字以内で述べよ。

> **（1） 解き方**
> CPUはピーク時の必要処理能力を満たす最小クラスを選びます。復旧点は最後に保存した更新ログまでなので、その保存後にコミットした更新がある場合は、障害直前の状態まで戻せません。
> 本文「③ データベースの更新ログは，5分ごとにバックアップストレージに保存される」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
① 仮想CPU数	8	3点
① クラス名	C4	3点
②	更新ログの保存から障害発生までの間に更新がコミットされた場合	3点

設問3（2） ｜予想配点 22点

(2) バッチ処理の性能について，①，②に答えよ。

① 表9中の［j］～［n］に入れる適切な数値を答えよ。

② 表9中の処理について，サーバ間通信対象行数の削減対策による効果が最も大きい処理を一つ挙げ，その対策内容を具体的に40字以内で述べよ。

> **（2） 解き方**
> 経費伝票作成が繰り返すSQLの回数と、AP・DB間を往復する回数を分けます。バッチと等価な処理をDB内のストアドプロシジャにまとめれば、計算結果を変えずに往復負荷を減らせます。
> 本文「主な処理のCRUDを表3に，バッチPGMの処理内容を表4に示す」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
j	115,500	
k	220,000	計10点
l	1,432,600（1,322,400も可）	
m	2,600（2,400も可）	
n	2,600（2,400も可）	計9点
② 処理名	経費伝票作成	
② 対策内容	バッチPGMと同じ処理を行うストアドプロシジャを作成し，APから呼び出す。	3点

設問3（3） ｜予想配点 3点

(3) クラウドサービスの利用料金を低減できるジョブスケジュールの設定内容を，具体的に30字以内で述べよ。

（3） 解き方

利用時間外にもDBを動かせば課金時間は増えます。処理が必要な時間帯を平日の8〜23時に限れることを確かめ、その期間に合わせてDBの起動と停止を設定します。

本文「④ 旅費交通費精算機能の運用時間帯は，平日の8時～23時であり，8時～20時にオンライン処理，20時～23時にバックアップ及びバッチ処理が行われる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
対策	データベースを平日の8時に起動し，23時に停止する。	3点

問2 製菓ラインの受注・製造指図・発注・入荷業務

サイトでこの問題の解説を開く

設問　次の（1）～（4）に答えよ。

設問（1）｜予想配点 6点

（1）表1中の［ア］、［イ］に適切な字句を入れて、表を完成させよ。

（1） 解き方

決定表を上から追い、中間仕掛品を自社で製造する場合と、必要部品を仕入先から調達する場合を分けます。前者は製造を指示する処理、後者は構成部品を発注する処理です。

本文「② 中間仕掛品の在庫が不足する場合、中間仕掛品を製造する必要があるので、中間仕掛品に必要な構成部品とその数量を求め、在庫があればある分だけ引き当てる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	中間仕掛品の製造を指図する	3点
イ	構成部品を発注する	3点

設問（2）｜予想配点 30点

（2）表2中の、太枠内は未完成である。太枠内について、各品目が対応するサブタイプの欄に“○”印を入れて、表を完成させよ。

（2） 解き方

品目の種類と業務で果たす役割を混同しないようにします。購買ユニットは受注品目でも発注品目でもあり、中間仕掛品は投入品目でも製造品目でもあります。一つの行で複数の印が付き得ます。

本文「② 品目には、受注品目（得意先から受注する品目）、投入品目（製造に必要な品目）、製造品目（自社で製造する品目）、発注品目（仕入先に発注する品目）がある」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
購買ユニット：受注品目	○	
購買ユニット：投入品目	（空欄）	
購買ユニット：製造品目	（空欄）	
購買ユニット：発注品目	○	
中間仕掛品：受注品目	（空欄）	計10点
中間仕掛品：投入品目	○	
中間仕掛品：製造品目	○	
中間仕掛品：発注品目	（空欄）	
構成部品：受注品目	（空欄）	
構成部品：投入品目	○	
構成部品：製造品目	（空欄）	
構成部品：発注品目	○	
専用すり合せ部品：受注品目	○	
専用すり合せ部品：投入品目	（空欄）	
専用すり合せ部品：製造品目	○	計10点
専用すり合せ部品：発注品目	（空欄）	
汎用すり合せ部品：受注品目	○	
汎用すり合せ部品：投入品目	（空欄）	
汎用すり合せ部品：製造品目	（空欄）	
汎用すり合せ部品：発注品目	○	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ソフトウェア：受注品目	○	計10点
ソフトウェア：投入品目	（空欄）	
ソフトウェア：製造品目	○	
ソフトウェア：発注品目	○	
設置・試運転：受注品目	○	
設置・試運転：投入品目	（空欄）	
設置・試運転：製造品目	（空欄）	
設置・試運転：発注品目	（空欄）	

設問（3）｜予想配点 37点

（3）図1中の［あ］～［う］に入れるエンティティタイプ名を答えよ。また、図1中で欠落している、リレーションシップ及び発注のサブタイプを補って、概念データモデルを完成させよ。

（3） 解き方

取引先・商談・受注、そして発注から入荷へと業務をたどります。発注を種類ごとに分け、各サブタイプだけが持つ参照先を特定します。箱名を補うだけでなく、図に存在しない発注のサブタイプとその線も必要です。

本文「また、図1中で欠落している、リレーションシップ及び発注のサブタイプを補って、概念データモデルを完成させよ」

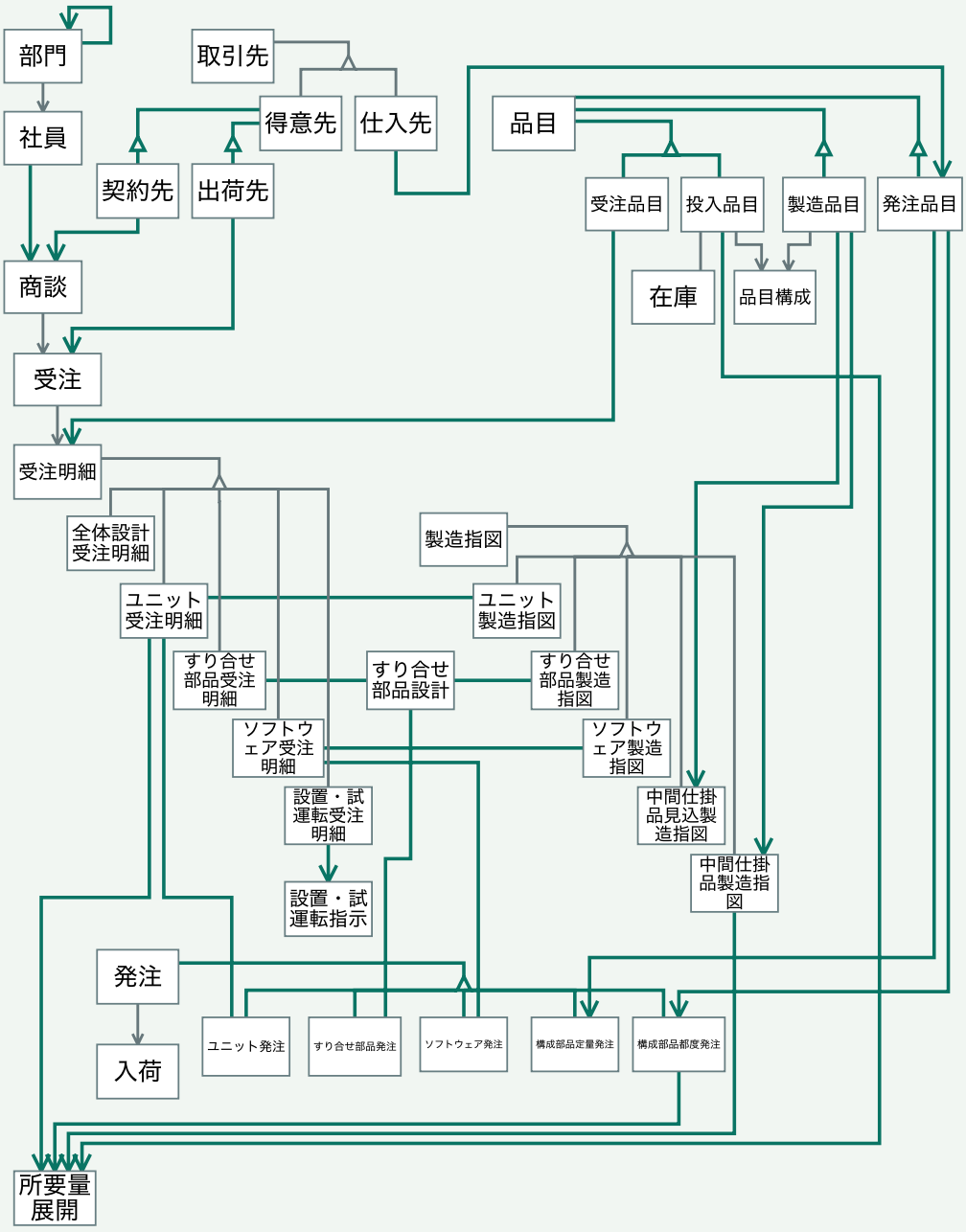
解答欄	IPA 解答例	予想配点
あ	得意先	計9点
い	商談	
う	入荷	
追加①のエンティティ名	ユニット発注	計9点
追加⑤のエンティティ名	構成部品都度発注	
追加④のエンティティ名	構成部品定量発注	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
追加②のエンティティ名	すり合せ部品発注	計6点
追加③のエンティティ名	ソフトウェア発注	

IPA 解答例

図1　概念データモデル

予想配点 13点



設問（4）｜予想配点 27点

（4）図2中の［a］～［r］に適切な一つ又は複数の属性名を入れ、更に図2中の下部の空白部分に、図1中で欠落している発注のサブタイプの関係スキーマを追加して、図を完成させよ。属性が主キーを表す場合は実線の下線

を、外部キーを表す場合は破線の下線を付けること。

なお、答案用紙の欄は全て埋まるとは限らない。

（4） 解き方

図1の各エンティティを関係に直し、発注のサブタイプは親と同じ発注番号をキーにします。例えば設計を基にする発注には設計番号、受注明細に基づく発注には受注番号・受注明細番号を外部キーとして置きます。

本文「(5) 受注明細、製造指図、発注については、サブタイプを認識し、サブタイプ間のリレーションシップを明確にする」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	上位部門コード	計9点
b	取引先区分	
c	契約先フラグ，出荷先フラグ	
d	案件名，案件内容，商談年月日，契約取引先コード，技術営業社員コード	
e	全体設計内容	
f	工程順	
g	すり合せ箇所	
h	詳細仕様	
i	開始予定年月日，終了予定年月日	計9点
j	受注#，受注明細#，専汎区分	
k	受注#，受注明細#，指示年月日	
l	受注#，受注明細#	
m	設計#	
n	受注#，受注明細#，納品方法	
o	製造品目コード，製造指図数量，優先度	
p	製造品目コード，製造指図数量	
q	入荷#，入荷年月日，入荷数量，発注#	計9点
r	所要量明細#，投入品目コード，必要数量，引当済数量，発注#，製造#	
追加するサブタイプ①	ユニット発注（発注#，受注#，受注明細#，直納区分）	
追加するサブタイプ②	すり合せ部品発注（発注#，設計#，発注数量）	
追加するサブタイプ③	ソフトウェア発注（発注#，受注#，受注明細#，瑕疵担保期間）	
追加するサブタイプ④	構成部品定量発注（発注#，発注品目コード，発注数量，発注時在庫数量）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
追加するサブタイプ⑤	構成部品都度発注（発注#，発注品目コード，発注数量，希望納入年月日）	